

Решите задачу № 15
Задание А. М., 10-У1
Задача № 15.6

Умова: Коло, що складається з послідовно з'єднаних конденсатора ємністю $C = 22 \text{ мкФ}$ і коучки з активним опором $R = 20 \text{ Ом}$ та індуктивністю $L = 0,35 \text{ Гн}$, підключене до мережі змінного струму з амплітудою 180 В і частотою $f = 50 \text{ Гц}$.

Знайти: амплітуду струму у колі, різницю фаз між струмом і напругою, виграшу потужності.

Розв'язок:

Щоб знайти амплітуду струму у колі, потрібно скористатися законом Ома для кола змінного струму: $I_A = \frac{U_A}{Z}$, де Z - повний опір кола, що включає активну та реактивну складові і обчислюється як $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$, де R - активний опір, X_L - індуктивний опір, X_C - ємнісний опір. Тут $X_L = \omega L$, $X_C = \frac{1}{\omega C}$, де $\omega = 2\pi f$ - кутова частота; звідси

$$I_A = \frac{U_A}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{180}{\sqrt{20^2 + (100\pi \cdot 0,35 - \frac{1}{100\pi \cdot 22 \cdot 10^{-6}})^2}}$$

$$Z \approx \frac{180}{40,31} \approx 4,47 \text{ А. Звідси фаз можна знайти за формулою}$$
$$\tan \varphi = \frac{X_L - X_C}{R} \Rightarrow \varphi = \arctan\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right) = \arctan(-1,35) \approx -50,26^\circ \approx -50^\circ$$

Щоб знайти виграшу потужності скористаємося формулою для потужності в колі змінного струму: $P = \frac{I_A \cdot U_A}{2} \cos \varphi$. З ко-
ефіцієнта ефективності генератора мережі $\cos \varphi = \frac{R}{Z}$,

$$P = \frac{I_A \cdot U_A}{\cos \varphi} \cdot \frac{R}{Z} = \frac{4.47 \cdot 180}{2} \cdot \frac{20}{40.31} \approx 199.6 \approx 200 \text{ Wm.}$$

Significance: $I_A \approx 4.47 \text{ A} \approx 4.5 \text{ A}$, $\varphi \approx -60^\circ$, $P \approx 200 \text{ Wm.}$

Завдання № 15.7

Умова: Виходячи з рівнянь Максвелла, покажіть, що для плоскої електромагнітної хвилі, яка поширюється у вакуумі вздовж осі x , $\frac{\partial E}{\partial t} = -c^2 \frac{\partial B}{\partial x}$, $\frac{\partial B}{\partial t} = -\frac{\partial E}{\partial x}$.

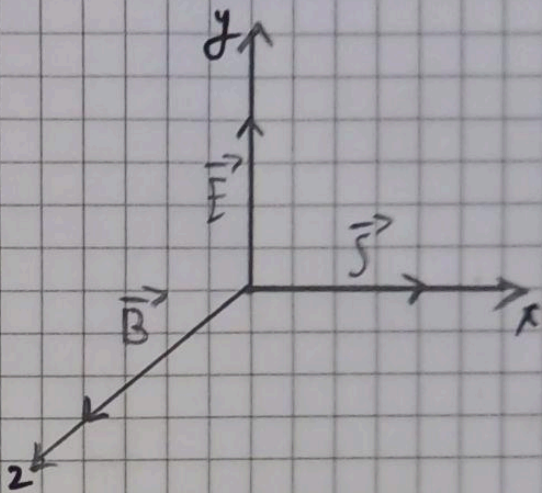
Розв'язок:

Для простоти запишемо рівняння Максвелла у вакуумі:

$$\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \text{rot } \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t},$$

$$\text{div } \vec{D} = \rho, \quad \text{div } \vec{B} = 0, \quad \text{можна}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}, \quad \vec{B} = \mu_0 \vec{H} \quad (\text{для}$$



вакууму $\mu=1$). Згідно з рівняннями плоскої хвилі: $E = a \cos(\omega t - kx)$, яка поширюється вздовж осі x , напрямки полів змінюються лише від координати x на час t . Тоді: $\vec{E} = \vec{E}(t, x)$; $\vec{B} = \vec{B}(t, x)$.

З умови поперечної електромагнітної хвилі маємо, що вектор напрямлений перпендикулярно напрямку поширення уздовж осі x , а вектор магнітного поля - уздовж осі z : $\vec{E} = (0, E, 0)$, $\vec{B} = (0, 0, B)$. На основі

цього запишемо відповідні компонентні рівняння Максвелла:

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} = -\frac{\partial B_z}{\partial t}, \quad \frac{\partial H_z}{\partial x} = \frac{\partial D_y}{\partial t}; \quad \text{Підставимо вирази для } \vec{D} \text{ і } \vec{H}$$

вот $\vec{E}$ на $\vec{B}$:

$$\frac{\partial B}{\partial x} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} \quad \text{і врахуємо, що } c^2 = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}, \quad \text{отже маємо:}$$

$$\frac{\partial E}{\partial t} = -c^2 \frac{\partial B}{\partial x}, \quad \frac{\partial B}{\partial t} = -\frac{\partial E}{\partial x}; \quad \text{Із умови, що виконується, маємо,}$$

$$\text{можна його скомпанувати; Згідно з: } \frac{\partial E}{\partial t} = -c^2 \frac{\partial B}{\partial x}, \quad \frac{\partial B}{\partial t} = -\frac{\partial E}{\partial x};$$